

Clasa 11P1 · S22

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S22, ziua 13/50)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 13. Ungerea transmisiilor prin lanț și a lagărelor elevatoarelor și transportoarelor elicoidale. Ungerea centralizată (sursa: p. 45–46)

p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 13. Sistemele de întindere a benzii. Patinarea: cauze, efecte, remedii (sursa: p. 47–48)

p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 13. Filtrele de ulei și de combustibil: rol, verificare. Schimbul de ulei de motor și înlocuirea filtrelor la un tractor de terminal (sursa: p. 47–48)

Lucrarea 13. Ungerea transmisiilor prin lanț și a lagărelor elevatoarelor și transportoarelor elicoidale. Ungerea centralizată

STAGIU CDL · ZIUA 13
6 ore · CELCO

Ungerea transmisiilor prin lanț și a lagărelor elevatoarelor și transportoarelor elicoidale. Ungerea centralizată

Săptămâna / data planificată	S21 · miercuri 17.02.2027
Data efectivă	
Locul	elevatoare cu cupe, transportoare elicoidale și cu raclete din flux, oprite și consemnate
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.2) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.5, 1.2.20 · At 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: ungerea transmisiilor prin lanț și a lagărelor greu accesibile; verificarea unei instalații de ungere centralizată.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- pensulă / ungător pentru lanțuri, ulei sau unsoare adezivă pentru lanțuri (din grafic)
- pompă de gresare, prelungitor flexibil pentru nipluri
- fișa de ungere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mânuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipiente marcate.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.

Desfășurarea lucrării

1. Transmisia prin lanț: îndepărtarea apărătorii (după consemnare), curățarea lanțului de praf cu peria.
2. Ungerea lanțului pe partea interioară, între eclise, pe ramura neîncărcată; ștergerea surplusului.
3. Gresarea lagărelor capului și ale piciorului elevatorului (cu tutorele, de pe platforma fixă).
4. Gresarea lagărelor de capăt ale transportorului elicoidal; atenție la lagărul intermediar (dacă are niplu).
5. Ungerea centralizată (unde există): nivelul în rezervor, funcționarea pompei la comandă, verificarea ieșirii lubrifianțului la capătul unei conducte.
6. Remontarea apărătorilor; completarea fișei de ungere.

Fișa de lucru

Utilajul / organul uns	Lubrifianțul	Metoda	Constatări (uzură, murdărie, lipsă ungere)

Utilajul / organul uns	Lubrifiantul	Metoda	Constatări (uzură, murdărie, lipsă ungere)

Instalația de ungere centralizată – utilajul	
Nivelul în rezervor	
Pompa funcționează la comandă (da / nu)	
Semnalizări de blocare ale distribuitorilor	
Conducte fisurate / desprinse	

Controlul lucrării

- ☐ Lanțul este uns uniform, fără exces; apărătorile sunt montate la loc.
- ☐ Constatările sunt notate concret.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 13. Sistemele de întindere a benzii. Patinarea: cauze, efecte, remedii**STAGIU CDL · ZIUA 13**
6 ore · COMVEX**Sistemele de întindere a benzii. Patinarea: cauze, efecte, remedii**

Săptămâna / data planificată	S21 · miercuri 17.02.2027
Data efectivă	
Locul	transportor consemnat cu întinzător cu contragreutate și / sau cu șurub
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.4) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.7 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: cunoașterea sistemelor de întindere, verificarea întinzătorului și analiza cauzelor patinării.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- ruletă, riglă, cretă
- chei fixe și inelare (la întinzătorul cu șurub – de tutore)
- schema întinzătorului din documentație

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Contragreutatea se blochează mecanic (cu dispozitivul prevăzut) înainte de orice intervenție la ramura de întoarcere; nu se stă sub contragreutate.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.

Legătura dintre întindere și aderență (relația lui Euler). Tamburul poate transmite forța de tracțiune fără patinare atâta timp cât raportul dintre tensiunea în ramura care intră pe tambur (T_1) și cea care iese (T_2) nu depășește:

$$T_1 / T_2 \leq e^{\mu \cdot \alpha}$$

unde μ este coeficientul de frecare bandă–tambur, iar α unghiul de înfășurare (în radiani). Cu $\mu = 0,35$ și $\alpha = 200^\circ$ (3,49 rad): $e^{1,22} \approx 3,4$. Dacă μ scade (bandă udă, căpușeală uzată) sau T_2 scade (întindere insuficientă), banda patinează.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea tipului de întinzător și a elementelor lui (tambur de întindere, cărucior / sănii, contragreutate, cabluri, role de ghidare sau șuruburi de întindere).
2. Verificarea cursei disponibile a întinzătorului: poziția față de capetele de cursă (măsurare cu ruleta).
3. Verificarea libertății de mișcare a căruciorului / contragreutății (fără blocaje, fără material acumulat).
4. Discutarea relației lui Euler și a factorilor care produc patinarea.
5. Studiu de caz: banda patinează dimineața, după ploaie – cauze și soluții.
6. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Elementul verificat	Constatare
Tipul întinzătorului	
Cursa totală / cursa rămasă (mm)	
Libertatea de mișcare	
Starea cablurilor / șuruburilor	
Material acumulat	

Cauza patinării	Cum o recunosc	Remediu
Întindere insuficientă		
Bandă udă / înghețată		
Căptușeala tamburului uzată		
Suprasarcină (bandă supraîncărcată)		

Controlul lucrării

- ☐ Cursa rămasă a întinzătorului este măsurată.
- ☐ Tabelul cauze–remedii este complet.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 13. Filtrele de ulei și de combustibil: rol, verificare. Schimbul de ulei de motor și înlocuirea filtrelor la un tractor de terminal

STAGIU CDL · ZIUA 13
6 ore · DP World Constanța

Filtrele de ulei și de combustibil: rol, verificare. Schimbul de ulei de motor și înlocuirea filtrelor la un tractor de terminal

Săptămâna / data planificată	S21 · miercuri 17.02.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – tractor de terminal (model: nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.4, 2.6 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.4, 1.2.6, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: executarea, sub supraveghere, a schimbului de ulei de motor și a înlocuirii filtrelor de ulei și de combustibil după tehnologia producătorului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- cheie pentru filtre (bandă / cupă), chei fixe și tubulare, cheie dinamometrică
- tavă / cuvă de colectare, pânză, recipiente pentru ulei uzat
- filtre noi (cod din catalogul piesei), garnituri, ulei de motor prescris
- pompă de amorsare / pompă manuală a sistemului de combustibil

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipientele marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.
- ⚠ Uleiul se golește cald, nu fierbinte; mănuși rezistente la temperatură.
- ⚠ La filtrul de combustibil: fără flacără, fără fumat, recipient pentru scurgeri; motorină pe mâini – spălare imediată.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea filtrelor și a codurilor lor în catalogul de piese; compararea cu filtrele noi primite de la magazie.
2. Golirea uleiului de motor în cuva de colectare; examinarea uleiului uzat (culoare, particule, miros de combustibil).
3. Demontarea filtrului de ulei; verificarea că garnitura veche a ieșit odată cu filtrul.
4. Montarea filtrului nou: garnitura unsă cu ulei curat, strângere manuală conform indicației de pe filtru.
5. Montarea bușonului de golire cu garnitură nouă, la momentul prescris.
6. Înlocuirea filtrului de combustibil și, dacă există, golirea decantorului de apă; amorsarea sistemului.
7. Umplerea cu ulei nou până la nivel; pornirea de către operatorul autorizat, verificarea etanșeității și a presiunii de ulei (martor), oprire, recitirea nivelului.
8. Etichetarea (data, orele de funcționare) și completarea fișei; predarea deșeurilor.

Fișa de lucru

Utilajul / orele de funcționare (contor)	
Uleiul prescris și cantitatea	
Filtru ulei – cod vechi / cod nou	

Filtru combustibil – cod vechi / cod nou	
Aspectul uleiului uzat	
Moment strângere bușon (din cartea tehnică)	
Verificarea etanșeității după pornire	
Deșeuri predate (ulei l, filtre buc.)	

Controlul lucrării

- ☐ Nu există scurgeri la filtre și la bușon după pornire.
- ☐ Nivelul final este între MIN și MAX; fișa este completă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei